

Session 4 : Les forces de la nature

Objectifs de la session

- Identifier les forces de la nature agissant sur un objet dans un jeu.
- Comprendre le poids, la normale, le frottement sec et le frottement visqueux.
- Savoir quand et comment modéliser chaque force pour un gameplay réaliste.

Introduction

Dans le vide spatial, un objet lancé garde sa vitesse pour l'éternité (1ère loi de Newton). Sur Terre, tout finit par s'arrêter. Pourquoi ? À cause des interactions avec l'environnement, modélisées par les **forces de la nature**.

1. La Gravité et le Poids

La Gravité

La force d'attraction gravitationnelle attire les objets vers le centre de la Terre. Son accélération est notée $\vec{g}$.

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$$

Application en jeu : La gravité est une force constante appliquée chaque frame à tous les objets dynamiques.

2. La Force Normale

La Force Normale (N)

C'est la force avec laquelle une surface repousse un objet qui appuie contre elle. Elle est perpendiculaire à la surface.

- Sur un sol plat horizontal : $N = mg$.
- Sur une pente : $N = mg \cos(\theta)$.

Application en jeu : La normale détermine si un objet est au sol et calcule la friction.

3. Le Frottement Sec (Modèle de Coulomb)

Frottement Sec

Frottement de contact entre deux solides. Il dépend du coefficient de friction μ et de la normale N .

$$\|\vec{f}\| = \mu \cdot \|\vec{N}\|$$

Statique vs Cinétique

- **Frottement statique (μ_s) :** l'objet est immobile. La force s'adapte jusqu'à un seuil critique $F_{\max} = \mu_s N$.
- **Frottement cinétique (μ_k) :** l'objet glisse. La force est constante $F_k = \mu_k N$.
- En général : $\mu_s > \mu_k$.

4. Le Frottement Visqueux (Fluide)

Frottement Visqueux

Résistance de l'air ou de l'eau. Il dépend de la vitesse et de la forme de l'objet.

- Vitesse faible : $\vec{f} = -k \cdot \vec{v}$.
- Vitesse élevée : $\vec{f} = -C \cdot \|v\|^2 \cdot \hat{v}$.

Conséquence : la vitesse terminale. Quand la gravité et le drag s'annulent, l'objet ne peut plus accélérer.

Exemple. **Comparaison pour le Gameplay** :

- **Frottement sec** : l'objet ralentit linéairement et s'arrête net.
- **Frottement fluide** : l'objet ralentit de moins en moins vite, approche asymptotique de 0.